



NOME:

ANO: 3º A/B

Nº:

PROFESSOR: Thiago Peleias

DATA: 26/04/2026

VALOR: 10

Horário de Início: _____

Horário de Término: _____ Visto do(a) professor(a) aplicador(a): _____

PROVA TRIMESTRAL DE MATEMÁTICA
1º TRIMESTRE DE 2026

Orientações

Nota:

- Deixe sobre a carteira somente o material necessário.
- Coloque nome completo no cabeçalho.
- Utilize caneta azul ou preta. Questões deixadas a lápis não serão revistas pelo professor, em caso de dúvidas, quanto à correção.
- Não rasure e não utilize corretivo. Use parênteses e um risco único, indicando ao professor tratar-se de um equívoco.
- Se houver questões de múltipla escolha ou lacunas, rasuras não serão aceitas.
- Utilize sempre a linguagem formal. Não utilize abreviações de palavras.
- Faça letra legível.
- Leia com atenção as questões e identifique o que está sendo solicitado estabelecendo uma relação com o que você aprendeu.
- Elabore respostas claras, objetivas e coerentes com o que foi questionado, evitando abordar pontos desnecessários para a resolução da questão.
- Revise suas respostas antes de entregar a prova.
- É necessário apresentar todos os cálculos. **Respostas sem justificativas não serão aceitas.**
- Utilize a última página para rascunhos. O rascunho **não** será corrigido.
- Cálculos e anotações fora do espaço destinado para cada questão não serão considerados.
- **Não é permitido** usar calculadora nesta avaliação.
- **Esta prova tem duração máxima de 100 minutos.**

Atenção: será descontado 0,1 ponto para cada erro ortográfico, podendo ser descontado no máximo:

0,3 ponto (3º ao 5º EF1) 0,5 ponto (6º e 7º EF2) 0,7 ponto (8º e 9º EF2) 1,0 ponto (1º ao 3º EM)

Desconto Total:

Boa Prova!

QUESTÃO 1. (1 ponto) Prove matematicamente (não por desenhos), que o triângulo de vértices $A(1, 4)$, $B(7, 4)$ e $C(4, 2)$ é isósceles.

QUESTÃO 2. (1 ponto) Considere o mesmo triângulo da questão anterior, de vértices $A(1, 4)$, $B(7, 4)$ e $C(4, 2)$. Queremos classificá-lo como triângulo acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Para isso, utilize a seguinte regra baseada no Teorema de Pitágoras: compare o quadrado da medida do maior lado (a^2) com a soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados ($b^2 + c^2$).

- Se $a^2 < b^2 + c^2$, o triângulo é acutângulo.
- Se $a^2 = b^2 + c^2$, o triângulo é retângulo.
- Se $a^2 > b^2 + c^2$, o triângulo é obtusângulo.

Classifique o triângulo de acordo com esse critério.

QUESTÃO 3. (1 ponto) Determine as coordenadas de um ponto P , sabendo que ele pertence ao eixo das abscissas (eixo x) e é equidistante aos pontos $A(1, 5)$ e $B(-3, 3)$.

QUESTÃO 4. (1 ponto) Considere o triângulo de vértices $A(2, 2)$, $B(8, 6)$ e $C(1, 8)$. Calcule o comprimento da mediana relativa ao lado AB .

QUESTÃO 5. (1 ponto) Determine o valor de k para que os pontos $A(-2, 5)$, $B(k, 1)$ e $C(4, -3)$ sejam colineares.

QUESTÃO 6. (1 ponto) Verifique se os pontos $A(1, 2)$, $B(3, 6)$ e $C(5, 10)$ formam um triângulo. Justifique matematicamente (não é com desenho) sua resposta.

QUESTÃO 7. (1 ponto) Determine a área do polígono cujos vértices são os pontos $A(-1, -2)$, $B(5, 0)$ e $C(2, 6)$ no plano cartesiano.

QUESTÃO 8. (1 ponto) Determine a equação geral e a equação reduzida da reta que passa pelos pontos $A(2, 3)$ e $B(5, 9)$.

QUESTÃO 9. (1 ponto) O baricentro (G) é o ponto de encontro das medianas. Considere o triângulo de vértices $A(1, 5)$, $B(5, 1)$ e $C(9, 9)$. Seja M o ponto médio do lado AB .

- (a) Calcule as coordenadas de M e as coordenadas do baricentro G .
- (b) Em seguida, encontre o comprimento dos segmentos CG e GM .
- (c) Dividindo o comprimento de CG por GM , qual é a razão matemática entre essas distâncias e qual propriedade importante do baricentro você acabou de evidenciar?

QUESTÃO 10. (1 ponto) Avalie as afirmações abaixo sobre Geometria Analítica como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) e assinale a alternativa correspondente (**não aceitei rasuras**).

- (a) (___) O baricentro de um triângulo cujos vértices possuem apenas coordenadas inteiras sempre terá coordenadas inteiras.
- (b) (___) Se a determinante entre dois pontos A e B é igual a zero, então podemos afirmar que A e B eles estão na mesma reta.
- (c) (___) Se o determinante formado pelas coordenadas de três pontos for igual a zero, podemos afirmar com certeza que eles formam um triângulo retângulo.
- (d) (___) O baricentro de um triângulo divide a mediana em duas partes de comprimentos iguais.

Rascunho